DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Projetos de Automação & Inteligência Artificial

Miquéias Ramos Lima · Analista de Automação & IA

Sobre este documento

Esta documentação descreve os 4 projetos desenvolvidos para demonstrar habilidades práticas em automação, integração de APIs e uso de IA generativa. Para cada projeto você encontrará: o que é, para que serve, como usar, como funciona tecnicamente e como implementar de verdade.

Índice

- Projeto 01 — Pipeline de Qualificação de Leads com IA
- Projeto 02 — Gerador de Conteúdo Automático
- Projeto 03 — Monitor de Falhas e Dashboard
- Projeto 04 — Integração Kommo CRM via API REST

PROJETO 01

Pipeline de Qualificação de Leads com IA

O que é

Um sistema automatizado que recebe dados de um lead (nome, empresa, cargo, mensagem) e usa Inteligência Artificial para analisá-lo, atribuir uma pontuação de 0 a 100 e classificá-lo como Hot, Warm ou Cold — tudo sem intervenção humana.

Para que serve

- Eliminar o trabalho manual de triagem de leads pela equipe de vendas
- Garantir que o time comercial contate primeiro quem tem mais chance de fechar
- Registrar todos os leads com score e análise no banco de dados para histórico
- Criar leads automaticamente no CRM já com tags de prioridade

Como usar — passo a passo

Passo 1 **Abra o arquivo no navegador**

Dê dois cliques no arquivo projeto-qualificacao-leads.html. Ele abre direto no Chrome ou Edge, sem precisar instalar nada.

Passo 2 **Preencha os dados do lead**

No formulário da esquerda, preencha nome, empresa, cargo, porte da empresa e a mensagem que o lead enviou.

Passo 3 **Clique em 'Qualificar com IA'**

A IA analisa os dados e em alguns segundos retorna o resultado no painel da direita.

Passo 4 **Leia o resultado**

Você verá o score (0-100), a classificação (🔥 Hot / ⚡ Warm / ❄ Cold), o potencial de receita, a prioridade de contato e a análise completa.

Passo 5 **Explore o código técnico**

Role a página para baixo e veja as 3 abas: Prompt IA (o que é enviado ao GPT-4o), Supabase SQL (estrutura do banco) e Fluxo Make.com (os 6 módulos do cenário).

Como funciona tecnicamente

Fluxo de dados	Stack utilizada

```
1. Webhook recebe POST
2. Make.com monta prompt
3. GPT-4o retorna JSON
4. Supabase salva registro
5. Kommo recebe lead
```

Make.com
OpenAI GPT-4o
Supabase (PostgreSQL)
Webhooks + REST API
Kommo CRM API

Como implementar de verdade

Contas necessárias (todas gratuitas)

Make.com — crie conta em make.com (1.000 operações/mês grátis)
OpenAI — crie conta em platform.openai.com e adicione US$5 de crédito
Supabase — crie conta em supabase.com (plano gratuito completo)
Kommo — inicie trial gratuito em kommo.com (14 dias com API)

1. No Make.com, crie um novo cenário em branco
2. Adicione módulo: Webhooks → Custom Webhook (copie a URL gerada)
3. Adicione módulo: OpenAI → Create a Completion (cole o prompt da aba 'Prompt IA')
4. Adicione módulo: JSON → Parse JSON (mapeie score, classe, analise, proxima_acao)
5. Adicione módulo: Supabase → Insert a Row (tabela leads_qualificados)
6. Adicione módulo: HTTP → Make a Request (POST para a API do Kommo)
7. Ative o cenário e teste enviando um POST para o webhook

PROJETO 02

Gerador de Conteúdo Automático

O que é

Um sistema que recebe um briefing (assunto, tipo de conteúdo, tom de voz) e gera automaticamente textos prontos para publicação — posts de LinkedIn, e-mails de vendas, legendas de Instagram ou descrições de produto — usando IA generativa.

Para que serve

- Eliminar horas de escrita manual do time de marketing ou vendas
- Manter o tom de voz consistente em todos os canais da empresa
- Gerar variações de conteúdo em escala para testes A/B
- Criar histórico de todos os conteúdos gerados no Supabase para auditoria

Como usar — passo a passo

Passo 1 Abra o arquivo no navegador

Dê dois cliques em projeto-gerador-conteudo.html. A página abre com fundo claro e layout editorial.

Passo 2 Escolha o tipo de conteúdo

Clique em um dos 4 botões: LinkedIn, E-mail de Vendas, Instagram ou Produto. O botão selecionado fica destacado em laranja.

Passo 3 Preencha o briefing

Digite o assunto/tema, o nome da empresa ou marca e informações adicionais como diferenciais, CTA desejado ou dados de produto.

Passo 4 Ajuste o tom de voz

Use o slider para escolher entre Muito Formal (1) e Muito Casual (5). O valor atual aparece acima do slider.

Passo 5 Clique em 'Gerar conteúdo'

A IA gera o texto em segundos. O resultado aparece no painel direito com as hashtags sugeridas logo abaixo.

Passo 6 Copie o resultado

Clique no botão 'Copiar' no canto superior direito do painel de resultado para copiar o texto gerado para a área de transferência.

Como funciona tecnicamente

Tipos de conteúdo	Stack utilizada
Post LinkedIn — profissional com storytelling	Make.com (orquestração)
E-mail de Vendas — assunto + corpo persuasivo	OpenAI GPT-4o (geração)
Post Instagram — legenda criativa + hashtags	Supabase (histórico)
Descrição de Produto — foco em benefícios e CTA	Google Sheets / Gmail (entrega)

Como implementar de verdade

8. No Make.com crie um cenário com Webhook como gatilho
9. Adicione um módulo Tools → Set Variable para montar o prompt dinâmico
10. Configure o prompt com variáveis: tipo, assunto, marca, tom e informações
11. Adicione OpenAI → Create a Completion com response_format: json_object
12. Parse o JSON retornado para extrair conteudo e hashtags
13. Adicione Supabase → Insert a Row para salvar no histórico
14. Adicione um Router para entregar no canal certo: Sheets, Gmail ou WhatsApp

PROJETO 03

Monitor de Falhas e Dashboard

O que é

Um dashboard em tempo real que monitora a saúde de todas as automações em execução, exibindo taxa de sucesso, logs de cada execução, alertas de erro e métricas de uptime — tudo integrado ao Supabase como fonte de dados.

Para que serve

- Ter visibilidade total sobre o que está acontecendo em todos os fluxos
- Detectar falhas antes que impactem o negócio
- Registrar histórico completo de cada execução para auditoria e debug
- Alertar automaticamente o time quando um erro crítico ocorre
- Justificar melhorias com dados reais de performance

Como usar — passo a passo

Passo 1 Abra o arquivo no navegador

Dê dois cliques em projeto-monitor-automacoes.html. O dashboard carrega com dados simulados automaticamente.

Passo 2 Leia os cards de estatística

No topo você vê: total de execuções do dia, número de sucessos com taxa percentual, número de erros e tempo médio por execução em milissegundos.

Passo 3 Observe o banner de alerta

Se o número de erros for alto, um banner vermelho aparece no topo indicando qual fluxo está com problema. Em produção, isso dispara um alerta no Slack.

Passo 4 Analise o gráfico de barras

O gráfico mostra execuções por hora nas últimas 8 horas — barras verdes são sucessos, vermelhas são erros. Identifica picos e períodos problemáticos.

Passo 5 Veja a distribuição por fluxo

O gráfico de rosca mostra quantas execuções cada automação realizou — útil para saber qual fluxo mais consome operações.

Passo 6 Leia os logs detalhados

A tabela mostra as 10 execuções mais recentes com timestamp, nome do fluxo, status (OK/ERRO/AVISO), duração e detalhe do resultado.

Passo 7 **Clique em Atualizar**

O botão no topo direito simula uma nova consulta ao banco. Em produção os dados seriam atualizados automaticamente a cada 30 segundos.

Como funciona tecnicamente

Estrutura da tabela logs_automacoes no Supabase

id — UUID gerado automaticamente
created_at — timestamp da execução
fluxo — nome do cenário Make.com
status — ok | erro | aviso
duracao_ms — tempo de execução em milissegundos
payload — JSON completo da execução para debug
detalhe — mensagem de sucesso ou descrição do erro

Como implementar de verdade

15. Crie a tabela logs_automacoes no Supabase conforme estrutura acima
16. No Make.com adicione um Error Handler em cada cenário existente
17. Configure o handler para fazer INSERT na tabela via módulo Supabase
18. Para execuções normais, adicione um módulo Supabase no final de cada cenário registrando o sucesso
19. Crie uma Supabase Edge Function ou use a API REST para o dashboard consultar os dados
20. Configure um webhook no Make.com para enviar alerta no Slack quando status = erro

PROJETO 04

Integração Kommo CRM via API REST

O que é

Uma integração bidirecional entre o Make.com e o Kommo CRM usando a API REST oficial. Cria leads automaticamente no CRM com todas as informações e tags, e sincroniza mudanças de status de volta para o Supabase via webhook reverso.

Para que serve

- Criar leads no CRM automaticamente sem o SDR precisar digitar nada
- Garantir que todo lead qualificado pela IA chegue no CRM com as informações certas
- Manter Supabase e Kommo sempre sincronizados bidirecionalmente
- Atribuir leads automaticamente para o SDR correto com base na tag ou região
- Rastrear o ID do lead no Kommo dentro do Supabase para auditoria

Como usar — passo a passo

Passo 1 Abra o arquivo no navegador

Dê dois cliques em projeto-integracao-crm.html. A página abre com 3 abas: Demo API, Leads no CRM e Fluxo Técnico.

Passo 2 Use a aba Demo API

Preencha os campos: nome, empresa, valor estimado, pipeline (funil) e tag de qualificação. Esses dados simulam o que viria do pipeline de leads.

Passo 3 Clique em 'Enviar para o CRM'

O sistema simula a chamada POST para /api/v4/leads do Kommo e exibe o JSON de resposta completo — com ID do lead criado, pipeline_id, tags e links.

Passo 4 Leia o JSON de resposta

Observe os campos retornados: id (usado para rastrear no Supabase), pipeline_id, status_id, empresa associada e tag de qualificação aplicada.

Passo 5 Veja a aba Leads no CRM

Lista todos os leads já criados com nome, empresa, valor estimado, classificação e estágio atual no funil.

Passo 6 Explore a aba Fluxo Técnico

Mostra os 6 passos da integração real: receber webhook, preparar requisição, autenticar OAuth 2.0, criar lead via API, salvar no Supabase e webhook reverso.

Como funciona tecnicamente

Endpoints utilizados

```
POST /api/v4/leads
GET  /api/v4/leads/{id}
PATCH /api/v4/leads/{id}
POST /oauth2/access_token
```

Campos enviados no POST

name — nome do lead
price — valor estimado
pipeline_id — funil de vendas
tags — hot/warm/cold

Como implementar de verdade

21. No Kommo, vá em Configurações → Integrações → API e gere suas credenciais OAuth 2.0
22. No Make.com, adicione a conexão com o Kommo usando Client ID e Client Secret
23. Crie um módulo HTTP Make a Request com: method POST, URL da API, header Authorization: Bearer {token}
24. Monte o body JSON com os campos do lead mapeados das variáveis do webhook
25. Salve o ID retornado no Supabase: UPDATE leads SET kommo_id = {{id}}
26. Para o webhook reverso: no Kommo vá em Configurações → Webhooks e adicione a URL do seu cenário Make.com
27. Crie um cenário Make.com para receber esse webhook e atualizar o status no Supabase

Resumo — os 4 projetos

- ✓ Criar, manter e otimizar automações no Make.com → Projetos 01, 02 e 03
- ✓ Integrar sistemas por APIs REST e Webhooks → Projetos 01 e 04
- ✓ IA generativa para qualificação de leads → Projeto 01
- ✓ IA generativa para geração de conteúdo → Projeto 02
- ✓ Trabalhar com Supabase e SQL → Todos os projetos
- ✓ Integrar com CRM Kommo → Projetos 01 e 04
- ✓ Monitorar e corrigir falhas em fluxos → Projeto 03